

4年嵌入式软件开发 机器人方向 Periosnal Resume

王英硕

27岁 本科 机械自动化专业
EMAIL: 19832114191@163.com
TEL: 19832114191



巡检机器人日常测试
2025.02.27

Inspection Robot Daily Testing



Technical Skills

专业技能

- 熟悉 ROS1/ROS2 系统, 熟练使用 c/c++ 语言, 熟悉 ROS 底盘控制节点和行为树接口开发, 保证实时性与稳定性, 保障底层控制环路的可靠运行。
- 有对直流伺服电机、电池 bms、无线充、rtk 等的 485、can/canFD、232、lora 通讯经验和使用经验。
- 熟悉 STM32 单片机等单片机的开发, 具备查阅电路原理图和芯片手册的能力, 并了解数电模电的基础知识。
- 轮式机器人从整机组装和调试经验组装调试、SLAM 建图绘制可行驶区域到自动驾驶测试全流程经验, 现场问题排查能力强, 动手能力强。
- 熟悉 freertos 等嵌入式系统设计经验, 熟悉 modbus、canopen 等协议。
- 熟悉外设接口的原理和驱动程序开发, 如 GPIO、ADC、PWM、时钟、中断等等, 并对通信协议 (如 UART、USB、SPI、I2C、MQTT 等) 有清晰的了解。
- 熟练使用万用表、逻辑分析仪和示波器, 对电路板焊接技术和操作焊接工具、pcb 绘制熟悉了解。
- 良好英文阅读能力, 英语四级水平



Work Experience

工作经历

2024/9 - 2026/8 北京甲板智慧 嵌入式软件开发工程师

- 主责户外机器人 ROS2 底盘驱动与运动学控制, 以及 STM32 板级通讯落地。覆盖两驱差速与四转四驱; 完成航模遥控板收发、电机控制、BMS、无线充、RTK、扫地 / 割草装置的行为树控制接口开发, 以及 SocketCAN / CANopen、RS485、LoRa。参与从整机组装和调试经验组装调试、SLAM 扫图建图到自动驾驶测试全流程。
- 其他工作: 机器人可行驶区域绘制, 手动将 pcd 点云地图坐标与高德地图经纬度对齐; 运动健身设备 (TCP·UDP 协议对接大屏、测速阻尼)、智慧路灯 (mqtt 接收平台策略,pwm 调光) 等产品的维护。

2022/7-2024/8 詹鼎智能 嵌入式软件开发工程师

- 负责公司智能语音垃圾桶、牲畜定位器等嵌入式类产品软件开发测试及落地。

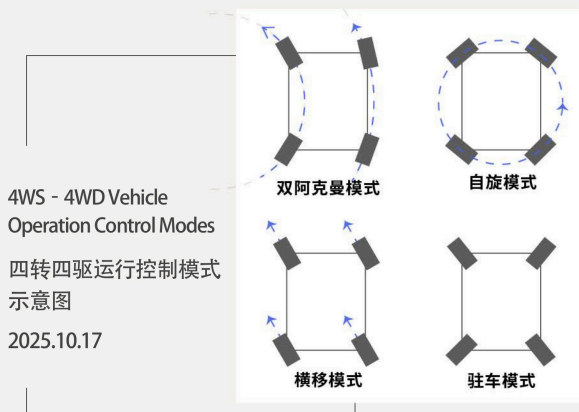
4年嵌入式软件开发 机器人方向 Periosnal Resume

王英硕

27岁 本科 机械自动化专业
EMAIL: 19832114191@163.com
TEL: 19832114191

项目简介:

本项目为面向公共园区、市政道路等场景的户外巡检机器人平台，覆盖两轮差速与四转四驱两类灵活转向底盘。系统以工控机（ROS2）为上层决策与底盘调度核心，STM32板通过 lora 通讯负责作业模块与充电桩控制。软件栈覆盖感知定位、Nav2 自主巡检、多相机检测跟踪、安全告警、音视频远程交互及自动回充等能力，支撑户外作业的机动性、稳定性与安全性。



Major Projects

主要项目

开发工具:

Keil, VSCode, STM32CubeMX, ROS2, CMake

详细工作:

- 参与项目前期的需求剖析和功能规划工作，两轮差速 / 四转四驱底盘硬件选型、作业模块挂载及充电闭环逻辑等方案拆分；
- 驱动编写：UART、PWM、USB、TIM、IWDG、GPIO 等片上外设驱动的编 ;SBUS 遥控接收、LoRa 无线通信、CAN/SocketCAN/USBCAN、BMS、无线充电、轮毂 / 转向电机、RTK、按键与数字 IO、迪文屏 /HMI、MPU6050(作业模块姿态)、推杆与继电器执行器；
- 应用逻辑层的开发：
 - 底盘控制：订阅自动驾驶 cmd_vel，按车型换算左右轮转速或四轮转速与转角，经 CAN 下发并解析电机转速、转角、使能与告警，发布里程计(最小二分法解算)与电机状态；四转四驱支持阿克曼、XY 横移、驻车、挂载作业中心切换及夹爪联动；
 - 扫地割草装置行为树控制接口：编写四转四驱夹爪抓取扫地 / 割草模块以及模块园区作业的行为树控制接口；下层通过 lora 模块控制扫地 / 割草模块实时作业。
 - 遥控控制：SBUS 通道采集、中点死区与边缘限幅、运动量换算，封装 STM32<->ROS 通信协议，实现模式切换、灯控与迪文屏电量回显；
 - RTK：配置 NTRIP 差分服务，采集 PVTSLNA 报文并解析经纬高及解类型，基于作业园区原点发布 RTK 里程计与轨迹；
 - 安全与稳定性：自动驾驶指令超时停车、CAN 通信掉线检测、转向角超限保护、BMS 状态解析、无线充电控制、HMI 电量与状态显示；
- 负责软件开发相关的设计、开发、测试等规范的编写(通信协议、电机告警码、RTK 园区原点配置规范、启动与日志规范等)；
- 配合完成后期产品的维护与升级工作（多车型适配、多园区扫图建图、现场问题排查、充电桩 / 割草扫地作业模块迭代）。